



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO

INGENIERÍA INFORMÁTICA

INGENIERÍA DEL SOFTWARE I

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA CONDOMINIOS CERBERUS



Docente:

Ing. Dubraska Roca

Alumnos:

Daniel Villalba Santamaría V-27.506.542

CIUDAD GUAYANA, SEPTIEMBRE DEL 2026.

INDICE

1. Planteamiento del Problema y Proceso de Elicitación.....	4
1.1 Contexto.....	4
1.2 Problema	4
1.3 Alcance y Solución propuesta.....	5
1.4 Proceso de Elicitación.....	5
2. Requisitos Funcionales y No Funcionales	8
2.1 Requisitos Funcionales	8
2.2 Requisitos No Funcionales	9
3. Historias de Usuario.....	10
Resumen de los Sprints.....	14
4. Gestión del Control de Calidad del Software	15
4.1 Estrategia de Calidad	15
4.2 Procedimiento de Ejecución	16
4.3 Plan de Pruebas Manuales Funcionales	17
4.4 Criterios de Aceptación de las pruebas.....	22
5. Diagramas de Caso de Uso	23
5.1 Diagrama General	23
5.2 Casos de Uso por Actor	24
6. Uso de Inteligencia Artificial.....	27
6.1 Servicio utilizado	27
6.2 Aplicación en el proyecto	27
6.3 Consideraciones en el uso de la IA	28
6.4 Flujo de generación.....	28
6.5 Prompt utilizado.....	29
6.5 Capturas del Proceso.....	30
7. Prototipo UI/UX.....	31
7.2 Isotipo	31
7.2 Tipografía.....	31
7.3 Paleta visual de colores.....	32
7.3 Patrones de usabilidad.....	32
7.4 Navegación por rol.....	33
8. Arquitectura General de la Aplicación	34
8.1 Diagrama de Arquitectura.....	34
8.2 Flujo de Datos	34
8.3 Capas.....	35



9. Arquitectura de la Base de Datos	36
9.1 Diagrama Entidad-Relación	36
9.2 Entidades principales	36
9.3 Diccionario de Datos.....	37
10. Automatizaciones N8N	41
10.1 Arquitectura de las automatizaciones	41
10.2 Eventos.....	41
10.3 Workflows – Flujo de Automatizacion.....	42
11. Link del Repositorio y Despliegue en Vercel	44
Stack Tecnologico.....	44
12. Capturas de las Pantallas de la Aplicación	45



1. Planteamiento del Problema y Proceso de Elicitación

1.1 Contexto

Los condominios residenciales enfrentan desafíos constantes en el control de acceso de visitantes y proveedores. Los métodos tradicionales, como llamadas telefónicas al residente y registros manuales en bitácoras de papel, generan congestión en las porterías y brechas de seguridad que afectan la calidad de vida de los residentes. En un mundo cada vez más digitalizado, es necesario implementar soluciones tecnológicas que optimicen estos procesos, mejoren la experiencia del usuario y garanticen la seguridad del condominio.

1.2 Problema

El problema principal se divide en dos áreas críticas:

Congestión en Porterías

Problema	Impacto	Frecuencia
Colas de vehículos en horas pico	Retraso para residentes	Diaria
Registro manual de visitantes y vehículos	Ineficiencia operativa	Continua
Llamadas telefónicas no contestadas	Visitantes esperando	Frecuente
Registros ilegibles en papel	Pérdida de información	Periódica



Ausencia de Trazabilidad Detallada

Problema	Consecuencia
Sin registro digital	No se puede consultar quién visitó el condominio
Sin notificaciones	Residentes no saben cuándo llegan sus visitantes
Sin auditorías	Imposible generar reportes de seguridad
Sin control de proveedores	Brechas de seguridad por falta de registro

1.3 Alcance y Solución propuesta

El alcance se centra en el flujo de autorización y validación de visitas, y en el acceso de residentes mediante un código personal permanente. La aplicación web responsiva utiliza un enfoque híbrido de QR + PIN de respaldo.

El residente genera un pase temporal con los datos del visitante y el sistema produce un QR y un PIN, lo que permite al guardia validar cualquiera de los dos métodos, revisar los datos asociados y confirmar el ingreso. La administración puede consultar los accesos registrados de manera detallada.

1.4 Proceso de Elicitación

El proceso de elicitación se realizó con un enfoque académico y exploratorio, orientado a identificar las necesidades principales del control de acceso en condominios y traducirlas en requisitos funcionales verificables.



Métodos de Elicitación Utilizados

Método	Descripción	Resultado
Entrevistas	Conversaciones con residentes, personal administrativo y personal de vigilancia para identificar problemas actuales.	Identificación de congestión en horas pico y falta de trazabilidad.
Observación directa	Revisión del flujo de acceso en portería durante diferentes horarios.	Identificación de demoras asociadas al registro manual de visitantes y vehículos.
Análisis documental	Revisión de bitácoras de papel y registros existentes.	Identificación de registros ilegibles y pérdida de información.
Benchmarking	Análisis de soluciones para problemáticas similares en el mercado.	Identificación de sistemas de validación de entrada. Decisión de usar una aplicación web responsiva con enfoque híbrido QR+PIN.

Actores Identificados

Actor	Rol	Necesidades principales
Residente	Usuario que autoriza visitas	Crear pases rápidamente y acceder al condominio.
Vigilante	Personal de portería	Validar accesos rápidamente con una interfaz móvil simple.
Administrativo	Personal de administración	Gestionar usuarios y auditar accesos.



Flujos de Usuario Identificados

1. **Flujo de Login:** autenticación por rol y redirección al dashboard correspondiente.
2. **Flujo de Creación de Visita:** formulario, generación QR/PIN y visualización del pase para entregarlo al visitante.
3. **Flujo de Validación en Portería:** escaneo QR o ingreso de PIN, validación, visualización de datos y confirmación de ingreso.
4. **Flujo de Acceso del Residente:** QR/PIN personal, validación y registro del ingreso del residente.
5. **Flujo de Administración:** gestión de usuarios y propiedades, seguida de consulta de información actualizada.
6. **Flujo de Notificación:** confirmación de llegada, webhook n8n y envío de correo al residente.
7. **Flujo de Resumen Diario:** consulta de datos, cálculo de estadísticas y generación de resumen con Gemini o fallback local.
8. **Flujo de Expiración:** visita pendiente con fecha anterior y actualización automática al estado expirado.
9. **Flujo de Auditoría:** consulta del historial con filtros por fecha y tipo de visita.



2. Requisitos Funcionales y No Funcionales

2.1 Requisitos Funcionales

ID	Requisito	Descripción
RF-01	Autenticación	El sistema debe permitir el inicio de sesión basado en roles usando correo y contraseña.
RF-02	Gestión de Pases	El residente debe poder generar un pase temporal con datos del visitante, fecha, tipo y vehículo.
RF-02b	Acceso Residente	El residente debe disponer de un código QR y PIN personal permanente.
RF-03	Pase Híbrido	El sistema debe generar automáticamente un código QR y un PIN alfanumérico por cada pase.
RF-04	Validación de Ingreso	El vigilante debe poder validar un pase mediante QR o PIN, revisar los datos asociados y confirmar el ingreso.
RF-05	Analítica con IA	El sistema debe generar un resumen diario de actividad en lenguaje natural mediante Gemini API.
RF-06	Trazabilidad	El sistema debe registrar la fecha, hora exacta y vigilante responsable al confirmar un ingreso.
RF-07a	Notificación de llegada	El sistema debe emitir una alerta automatizada al residente cuando llegue su invitado.
RF-07b	Email de bienvenida	El sistema debe enviar un email de bienvenida con credenciales al crear un usuario nuevo.
RF-08	Auditoría	El personal administrativo debe poder consultar y filtrar el historial global de accesos.



2.2 Requisitos No Funcionales

ID	Requisito	Descripción
RNF-01	Accesibilidad	La solución debe ser una aplicación web responsiva para celulares y escritorio.
RNF-02	Rendimiento	El tiempo de respuesta para la validación de un pase no debe exceder 3 segundos
RNF-03	Seguridad	Next.js Middleware valida la sesión, el rol y el acceso a las rutas protegidas.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz del vigilante debe poseer botones sobredimensionados.
RNF-05	Disponibilidad	La arquitectura serverless debe soportar el uso concurrente durante las horas de mayor actividad.

2.3 Trazabilidad entre Necesidades y Requisitos

Necesidades identificada	Requisito relacionado
Reducir llamadas y demoras en la portería	RF-04: validación de ingreso mediante QR o PIN.
Registrar digitalmente los accesos	RF-06: registro de fecha, hora y vigilante responsable.
Consultar las actividades anteriores	RF-08: historial global filtrable para administración.
Notificar la llegada de visitantes	RF-07a: notificación automatizada al residente.
Facilitar el acceso de los residentes	RF-02b: QR y PIN personal permanente.
Evitar depender exclusivamente de la cámara	RF-03 y RF-04: pase híbrido y validación mediante PIN.
Obtener una lectura rápida de la actividad diaria	RF-05: resumen diario generado con IA.



3. Historias de Usuario

Las historias de usuario se organizaron mediante la metodología ágil Scrum que permite adaptarse a los cambios y se redactaron utilizando el formato Gherkin, (Given-When-Then o Dado-Cuando-Entonces en español), para facilitar la validación funcional. El product backlog contiene 21 historias distribuidas en cuatro Sprints desglosadas a continuación:

ID	Sprint	Título	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación Gherkin
HU-01	1	Inicialización del Frontend	Como desarrollador, Quiero inicializar Next.js y Tailwind CSS Para establecer la estructura del frontend.	Given un entorno limpio When inicio el proyecto Then visualizo la aplicación.
HU-02	1	Configuración de BD	Como desarrollador Quiero crear el proyecto Supabase y aplicar el modelo de datos Para habilitar la persistencia.	Given la consola de Supabase disponible When aplico el esquema SQL Then las tablas se reflejan correctamente.
HU-03	1	CI/CD	Como líder técnico Quiero enlazar GitHub con Vercel Para desplegar automáticamente.	Given un cambio en la rama principal When realizo push Then Vercel compila y publica los cambios.
HU-04	1	Prueba Cloud	Como administrador Quiero acceder a la URL pública Para verificar la infraestructura.	Given el pipeline exitoso When ingreso a la URL Then la aplicación carga correctamente.



ID	Sprint	Título	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación Gherkin
HU-05	2	Login de Usuarios	Como usuario, Quiero iniciar sesión con mis credenciales Para acceder a las funciones correspondientes a mi rol.	Given la página de login When ingreso credenciales válidas Then soy redirigido al dashboard correspondiente.
HU-06	2	Protección de Rutas	Como usuario autenticado, Quiero que las rutas se protejan según mi rol Para mantener seguros los datos.	Given una sesión inválida o inexistente When accedo a una ruta protegida Then soy redirigido al login.
HU-07	2	Dashboard Residente	Como residente, Quiero visualizar mis invitaciones activas Para gestionar mis próximos invitados.	Given una sesión de residente When cargo el dashboard Then veo mis invitaciones activas.
HU-08	2	Registrar Visita	Como residente, Quiero llenar los datos del visitante Para autorizar una visita.	Given el formulario de nueva visita When completo los datos y guardo Then la visita queda registrada como pendiente.
HU-09	2	Pase Híbrido	Como residente, quiero generar un pase híbrido para disponer de QR y PIN.	Given una visita registrada When proceso el pase Then se muestran el QR y el PIN asociados.



ID	Sprint	Título	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación Gherkin
HU-10	3	UI en Portería	Como vigilante, Quiero una vista móvil optimizada Para operar fácilmente estando de pie.	Given el acceso desde un dispositivo móvil When cargo el panel Then visualizo botones grandes y responsivos.
HU-11	3	Escáner QR	Como vigilante, Quiero escanear un QR Para validar la entrada de visitantes o residentes.	Given el escáner activo When enfoco un código válido Then se muestran los datos y se registra el ingreso correspondiente.
HU-12	3	PIN Manual	Como vigilante, Quiero validar un PIN si el QR falla Para registrar el ingreso.	Given la vista manual When ingreso un PIN válido Then se muestran los datos y se registra el ingreso.
HU-13	3	Resumen IA	Como administrativo, Quiero ver un resumen diario generado por IA Para entender las tendencias.	Given una sesión administrativa When solicito el resumen Then se muestra la actividad diaria procesada.
HU-14	3	Notificaciónes n8n	Como sistema, Quiero enviar emails automatizados Para notificar bienvenida y llegada.	Given un usuario creado o una visita ingresada When se ejecuta la acción Then n8n procesa el correo correspondiente.



ID	Sprint	Título	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación Gherkin
HU-15	3	Historial de Accesos	Como administrativo, Quiero consultar el historial de ingresos con tipo de visita Para auditar la seguridad.	Given una sesión administrativa When accedo al historial y aplico filtros Then veo los accesos coincidentes.
HU-16	4	Control de Calidad	Como responsable de QA, Quiero ejecutar 24 pruebas funcionales manuales Para verificar el cumplimiento de los criterios de aceptación.	Given el sistema y los datos de prueba preparados When ejecuto los 24 casos definidos Then registro resultados, evidencias y observaciones.
HU-17	2	QR/PIN Personal	Como residente, Quiero tener un código QR y PIN personal permanente Para acceder sin pase temporal.	Given una sesión de residente When accedo a Mi QR Then veo mi código personal.
HU-18	3	Gestión de Usuarios	Como administrativo, Quiero registrar, editar y eliminar usuarios Para gestionar el sistema.	Given una sesión administrativa When accedo a Usuarios Then puedo realizar las operaciones de gestión.
HU-19	3	Gestión de Propiedades	Como administrativo, Quiero administrar las unidades Para asignarlas a residentes.	Given una sesión administrativa When accedo a Propiedades Then puedo crear, editar y eliminar unidades.



ID	Sprint	Título	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación Gherkin
HU-20	2	Historial Personal Vigilante	Como vigilante, Quiero consultar mis ingresos validados Para auditar mi actividad.	Given una sesión de vigilante When accedo a Mi Historial Then solo veo los ingresos validados por mí.
HU-21	3	Transición de Login	Como usuario, Quiero ver una transición con el logo al iniciar sesión Para acceder al dashboard con una experiencia fluida.	Given credenciales válidas When el sistema autentica al usuario Then se muestra la transición y después el dashboard.

Resumen de los Sprints

Sprint	Propósito
Sprint 1	Configuración, base de datos y despliegue
Sprint 2	Autenticación y funcionalidades del residente
Sprint 3	Control de acceso, notificaciones y administración
Sprint 4	Control de calidad y pruebas funcionales manuales



4. Gestión del Control de Calidad del Software

4.1 Estrategia de Calidad

La validación se realizará manualmente y se enfocará en el comportamiento funcional visible de la aplicación, por temas de tiempo en relación al alcance académico, no se incluyen pruebas automatizadas con Cypress.

Aspecto	Estrategia
Pruebas funcionales manuales	Validación de los flujos principales con usuarios y datos de prueba.
Integración funcional	Verificación manual de los flujos login → crear visita → validar acceso.
Revisión de código	Análisis estático con TypeScript y ESLint.
Compilación	Ejecución de npm run build .
Evidencias	Capturas de pantalla, observaciones y resultados por caso.



4.2 Procedimiento de Ejecución

Las pruebas se ejecutarán manualmente utilizando usuarios, propiedades y visitas de prueba, donde cada caso registrará resultado obtenido, estado y evidencia. Se seguirán estos grupos:

1. **PF-01 a PF-06:** autenticación y protección de rutas.
2. **PF-07 a PF-09:** funcionalidades del residente.
3. **PF-10 a PF-14:** validación de accesos y notificaciones.
4. **PF-15 a PF-17:** historiales.
5. **PF-18 a PF-22:** administración.
6. **PF-23 a PF-24:** IA y expiración.



4.3 Plan de Pruebas Manuales Funcionales

Se ha diseñado el siguiente plan de pruebas para el cual se centralizaran las evidencias en una carpeta de Google Drive, debidamente identificado para cada Test Case (identificados como TC-XX), con el objetivo de no saturar el informe de material visual y se proporcionara el enlace en la columna de evidencia.

ID	Módulo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
TC-01	Login	Credenciales válidas de residente	Dados credenciales de residente válidos, al iniciar sesión se debe dirigir al dashboard de residente	Tras ingresar las credenciales de residentes se contempla acceso correcto al dashboard de residente	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cjn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-02	Login	Credenciales válidas de vigilante	Dados credenciales de vigilante válidos, al iniciar sesión se debe dirigir al dashboard de vigilante	Tras ingresar las credenciales de vigilante se contempla acceso correcto al dashboard de vigilante	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cjn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-03	Login	Credenciales válidas de administrador	Dados credenciales de administrador válidos, al iniciar sesión se debe dirigir al dashboard administrativo	Tras ingresar las credenciales de administrador se contempla acceso correcto al dashboard administrativo	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cjn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-04	Login	Credenciales incorrectas	Dados credenciales inválidas, al iniciar sesión se debe mostrar un error impidiendo el acceso	Tras ingresar credenciales invalidas, se contempla mensaje de error y no permite acceso al sistema	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cjn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-05	Login	Autenticación válida	Dados credenciales validas al ingresar se debe mostrar animación de carga con el Isotipo	Tras ingresar credenciales validas se contempla la existencia de animación de carga con Isotipo del sistema	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cjn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link

ID	Módulo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
						leFS5aMR?usp=drive_l ink
TC-06	Rutas	Acceder sin sesión a una ruta protegida	Al intentar ingresar a una ruta protegida sin sesión se debe dirigir hacia el login	Tras indicar la ruta URL protegida e ingresar sin sesión se contempla el retorno hacia el login	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-07	Residente	Crear visita con datos válidos	Al registrar una nueva visita se debe mostrar como pendiente en el dashboard	Tras registrar una nueva visita se contempla el estado de pendiente por ingreso en el dashboard	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-08	Residente	Generar pase	Al registrar una visita se debe mostrar QR y PIN asociados visibles para el residente compartílos	Tras registrar una visita se contempla la generación del código QR y PIN	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-09	Residente	Consultar QR personal	Al ser residente e ingresar a la sección MI QR, se debe mostrar QR y PIN propios visibles	Tras ingresar como residente se contempla en el panel de “MI QR” el QR y PIN propios del residente	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-10	Vigilante	Escanear QR de visitante	Al tener una visita pendiente de visitante se debe poder validar mediante su código QR mostrando sus datos antes de confirmar ingreso	Tras accionar el escaneo de QR sobre una visita pendiente se contempla de datos del visitante y posterior confirmación de ingreso	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-11	Vigilante	Validar PIN de visitante	Al ingresar PIN valido, se debe mostrar datos del visitante para validación para posterior confirmación de ingreso	Tras ingresar PIN valido se contemplan datos del visitante para su validación y se muestra modal de confirmación de ingreso	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link



ID	Módulo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
TC-12	Vigilante	Validar QR de residente	Al tener un código QR de un residente se debe poder validar su ingreso mediante el escaneo, mostrando datos del residente y posterior confirmación de ingreso	Tras accionar el escaneo de código QR sobre el código QR de un residente se contemplan datos del residente para validación para posterior confirmación del ingreso	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-13	Vigilante	Validar PIN inválido	Al ingresar un pin invalido se debe mostrar un mensaje indicando error	Tras ingresar un pin invalido se contempla un mensaje indicando PIN no valido o no encontrado	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-14	Notificaciones	Confirmar ingreso de visitante	Al confirmar ingreso de visitante se debe contemplar correo de notificación al usuario	Tras confirmar el ingreso se contempla un mensaje de notificación de llegada en la bandeja de correos del residente	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-15	Historial (admin)	Consultar historial global	Al ingresar como administrador la sección de historial se debe mostrar los datos existentes	Tras ingresar como personal administrativo a la sección de historial se contempla registros existentes	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-16	Historial (admin)	Filtrar por fecha y tipo	Al estar accionar los filtros para un fecha y tipo de visita se debe mostrar los registros correspondientes	Tras accionar los filtros y tipos de visita se contemplan los datos correspondientes a los filtros aplicados	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-17	Historial (vigilante)	Consultar historial vigilante	Al consultar como vigilante el historial se debe mostrar solo los ingresos validados por el vigilante	Tras acceder al historial con sesión de vigilante se contempla los ingresos validados por el mismo vigilante	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link



ID	Módulo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
TC-18	Usuarios (Admin)	Crear usuario	Al acceder como personal administrativo a la sección de usuario se debe mostrar botón para crear usuarios y asignar su rol	Tras ingresar con sesión administrativa se contempla en la sección de usuarios botón para crear nuevos usuarios con su rol	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-19	Usuarios (Admin)	Editar usuario	Al acceder como personal administrativo a la sección de usuarios se debe tener capacidad de editar un usuario y reflejar sus cambios	Tras acceder al módulo de usuarios en se contempla botón para editar usuarios existentes, reflejando los cambios al guardar	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-20	Usuarios (Admin)	Eliminar usuario	Al acceder como personal administrativo a la sección de edición de usuario se debe mostrar botón para eliminar usuario	Tras acceder a la edición de usuarios se contempla un botón para eliminar los usuarios, reflejando el cambio en la lista de usuarios existentes	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-21	Propiedades (Admin)	Crear propiedad	Al acceder al módulo de propiedades de debe mostrar un botón para adicionar nuevas propiedades	Tras acceder al módulo de propiedades se contempla la existencia de botón para adicionar nuevas propiedad, reflejando la adición en la lista de propiedades	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-22	Propiedades (Admin)	Editar o eliminar propiedad	Al acceder al módulo de propiedades de debe mostrar botón para permitir la edición o eliminación de una propiedad	Tras acceder al módulo de propiedades se reflejan las propiedades existen y se contemplan los botones de edición y eliminación, al ser accionados se contemplan cambios correspondientes en la lista de propiedades	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpiIeFS5aMR?usp=drive_link



ID	Módulo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
TC-23	IA (Admin)	Generar resumen diario	Al acceder al Dashboard de personal administrativo se debe mostrar apartado de resumen del día con botón para generar el reporte	Tras acceder al módulo y accionar el botón de generar reporte se contempla un reporte reflejando los movimientos del día	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpIeFS5aMR?usp=drive_link
TC-24	Expiración	Consultar visita con fecha pasada	Al crear una visita y pasar la fecha esperada de la visita sin ingreso validado se debe mostrar el estado expirado	Tras crear una invitación y evitar su validación en la fecha esperada correspondiente, al pasar la fecha de la invitación se refleja el estado expirado	PASSED	https://drive.google.com/drive/folders/1kDrG_TbrqWHcX4cJn49A6BpIeFS5aMR?usp=drive_link

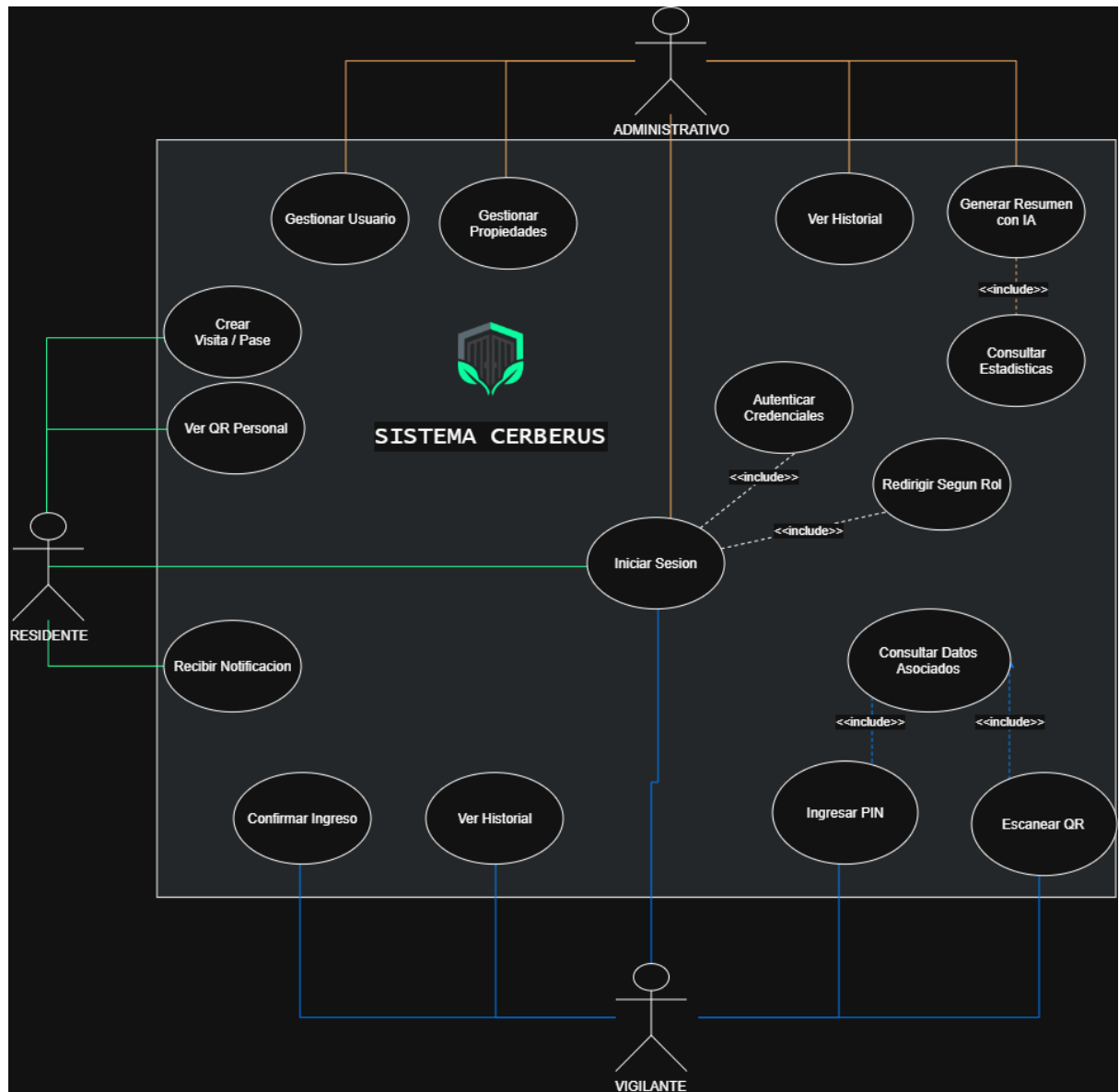


4.4 Criterios de Aceptación de las pruebas

- Los 24 casos funcionales deben ser ejecutados y documentados.
- Cada caso aprobado debe contar con evidencia.
- Los flujos críticos no deben presentar errores bloqueantes.
- Los casos fallidos deben incluir observaciones y seguimiento.

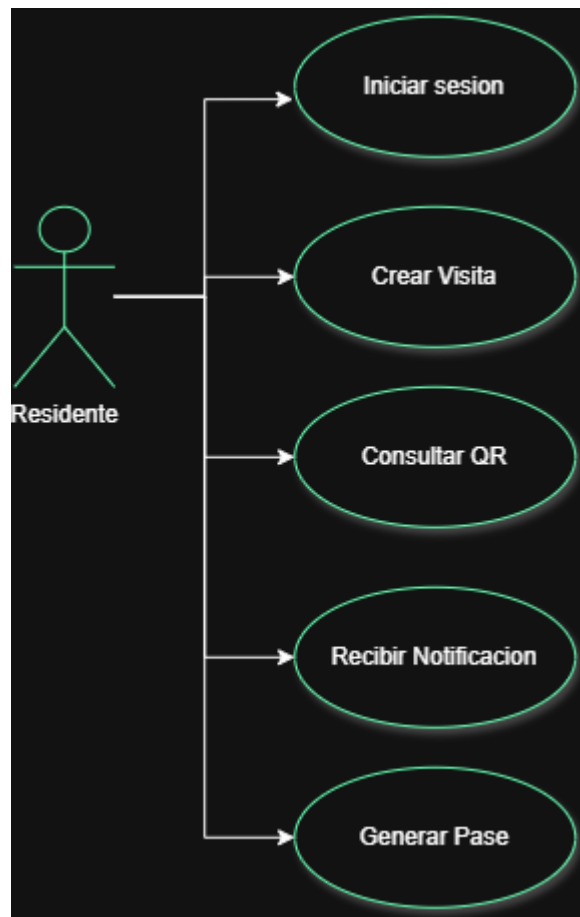
5. Diagramas de Caso de Uso

5.1 Diagrama General

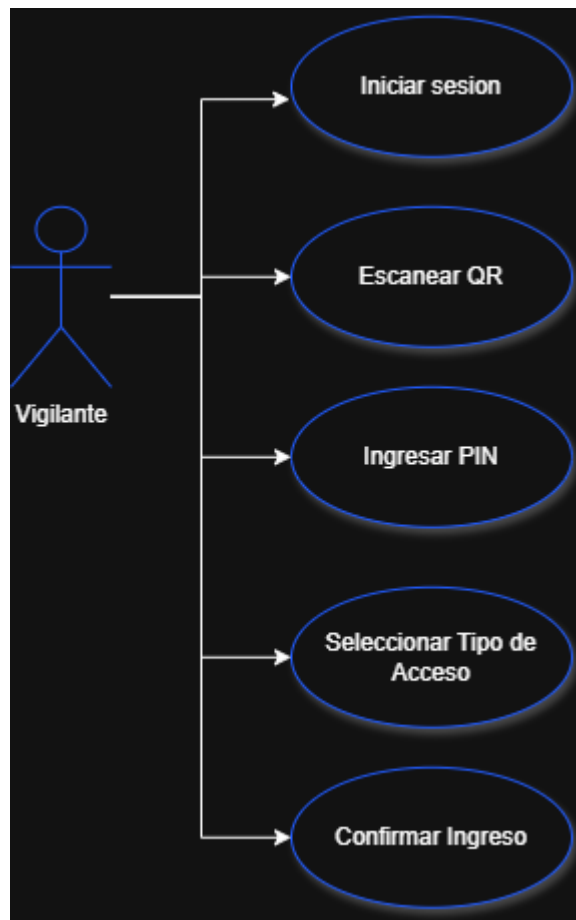


5.2 Casos de Uso por Actor

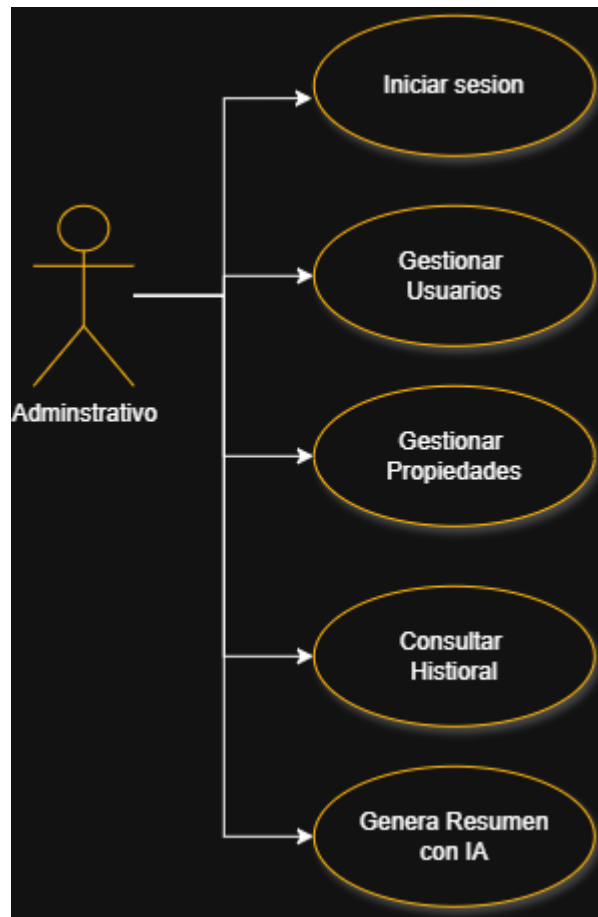
Residente: iniciar sesión, crear visita, generar pase, consultar QR personal y recibir notificación.



Vigilante: Puede iniciar sesión, escanear QR, ingresar PIN, seleccionar tipo de acceso y confirmar ingreso.



Administrativo: Se encarga de iniciar sesión, gestionar usuarios, gestionar propiedades, consultar historial y generar resumen diario con IA.



6. Uso de Inteligencia Artificial

6.1 Servicio utilizado

Servicio	Propósito	Modelo
Google Gemini API	Generación de resúmenes diarios de actividad	gemini-3.5-flash-lite

6.2 Aplicación en el proyecto

Gemini se utiliza para generar un resumen en lenguaje natural con información agregada del día:

- Total de visitas.
- Visitas ingresadas y pendientes.
- Ingresos de residentes.
- Horarios pico.
- Apartamentos más activos.
- Distribución por tipo de visita.



6.3 Consideraciones en el uso de la IA

- No se envían nombres ni datos personales de visitantes al prompt.
- Si Gemini no está disponible o Falla, el sistema utiliza un resumen básico local como fallback.
- El texto generado se limita a un resumen informativo; no toma decisiones de autorización de acceso.
- La API KEY o clave de API, se configura mediante variables de entorno y no se incluye en el repositorio.
- El uso depende de la disponibilidad y límites del servicio de Gemini.
- Se limita el uso de tokens a un máximo de 200 tokens, lo que se traduce en gastos bajos y controlados

6.4 Flujo de generación

1. El administrativo accede al dashboard y solicita el resumen.
2. El sistema consulta los datos del día en Supabase.
3. Se calculan estadísticas por tipo, propiedad y hora.
4. Se envía un prompt con información agregada a Gemini.
5. Gemini devuelve el resumen.
6. El resultado se muestra en el dashboard o se usa el fallback local.



6.5 Prompt utilizado

“Eres un asistente de un sistema de control de acceso para condominios. Genera un resumen breve y puntual en español de la actividad del día basado en estos datos:

Fecha: `${datosResumen.fecha}`

Total de visitas: `${datosResumen.totalVisitas}`

Visitas ingresadas: `${datosResumen.visitasIngresadas}`

Visitas pendientes: `${datosResumen.visitasPendientes}`

Ingresos de residentes: `${datosResumen.totalIngresosResidentes}`

Visitas por tipo: `${JSON.stringify(datosResumen.porTipo)}`

Apartamentos más activos: `${JSON.stringify(datosResumen.porPropiedad)}`

Hora pico: `${datosResumen.horaPico}`

Incluiras de cabecera la fecha del dia como: 🏠 Resumen del [DIA] [MES] [AÑO] en formato largo.

En lenguaje natural destacarás los puntos más importantes en bullet points "•", ajusta el formato adecuadamente sabiendo que la salida es texto plano y no MD, Sé conciso y profesional y haz un comentario final de cierre”



6.5 Capturas del Proceso

Sección de Resumen del Día con IA antes de ser utilizada



Sección de Resumen del Día con IA luego de ser utilizada



7. Prototipo UI/UX

7.2 Isotipo



Integra 3 elementos como lo son el escudo que representa la seguridad, el portón que representa el acceso y las hojas que aportan ese toque característico decorativo en las entradas de las residencias.

7.2 Tipografía

- Fuente principal: **INTER**
- Regular 400 para cuerpo y descripciones.
- Medium 500 para etiquetas, botones e inputs.
- Bold 700 para títulos y nombres destacados.



7.3 Paleta visual de colores

Elemento	Color
Fondo principal	#F3F4F6
Componentes	#FFFFFF
Texto principal	#1F2937
Texto secundario	#6B7280
Residente	#0bf7ae
Vigilante	#2563EB
Administrativo	#FDBA74
Errores	#f26d6d
Advertencias	#f8c367

7.3 Patrones de usabilidad

- Diseño mobile-first
- Botones de portería de mínimo 56px de alto.
- Acciones principales ubicadas en la zona de alcance del pulgar.
- Bottom navigation para residente, vigilante y administrativo.
- Tarjetas con bordes redondeados y sombras sutiles.
- Iconografía mediante Lucide React.
- Transición visual breve con el logo después del login exitoso.



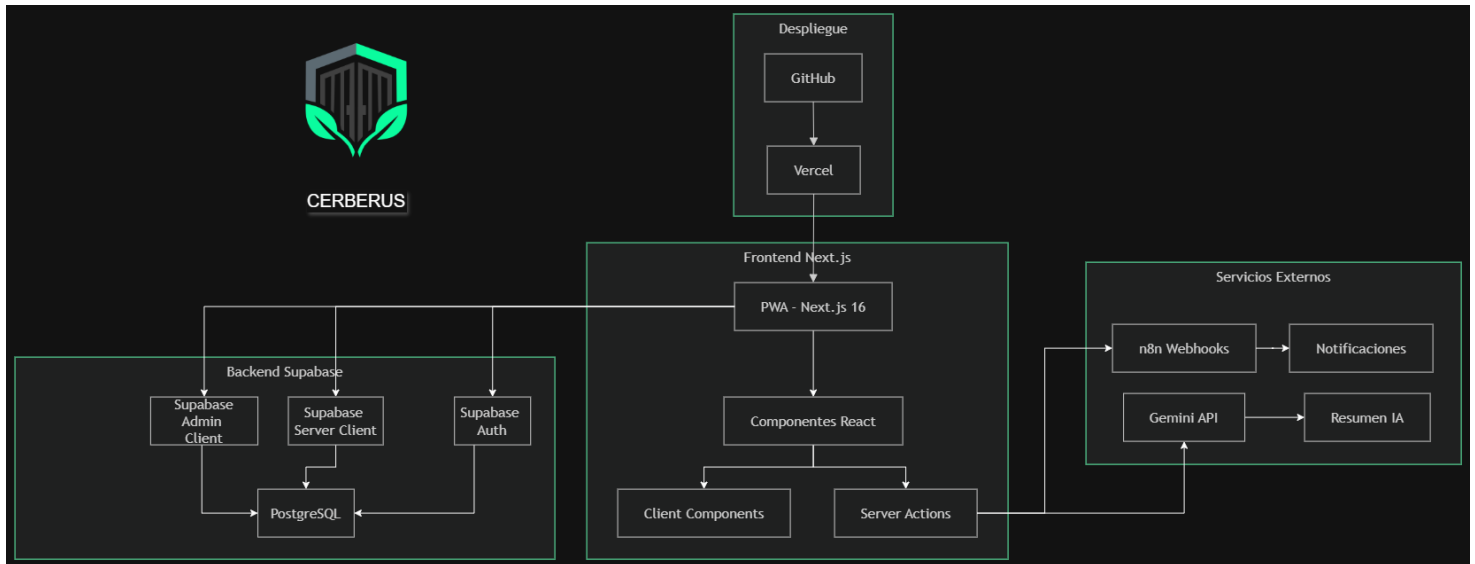
7.4 Navegación por rol

Rol	Opciones principales
Residente	Inicio, Mi QR, Invitar, Salir
Vigilante	Inicio, Escanear, Historial, Salir
Administrativo	Inicio, Usuarios, Propiedades, Historial, Salir



8. Arquitectura General de la Aplicación

8.1 Diagrama de Arquitectura



8.2 Flujo de Datos

Flujo	Descripción
Login	Usuario → Supabase Auth → sesión → Middleware → dashboard según rol
Crear visita	Formulario → Server Action → Supabase → QR/PIN generado
Validar acceso	Cámara o PIN → consulta Supabase → datos asociados → confirmación → ingreso registrado
Notificación	Server Action → webhook n8n → correo
Resumen IA	Dashboard → consulta Supabase → Gemini → resumen
Expirar visitas	Layout protegido → actualización de visitas pendientes con fecha anterior



8.3 Capas

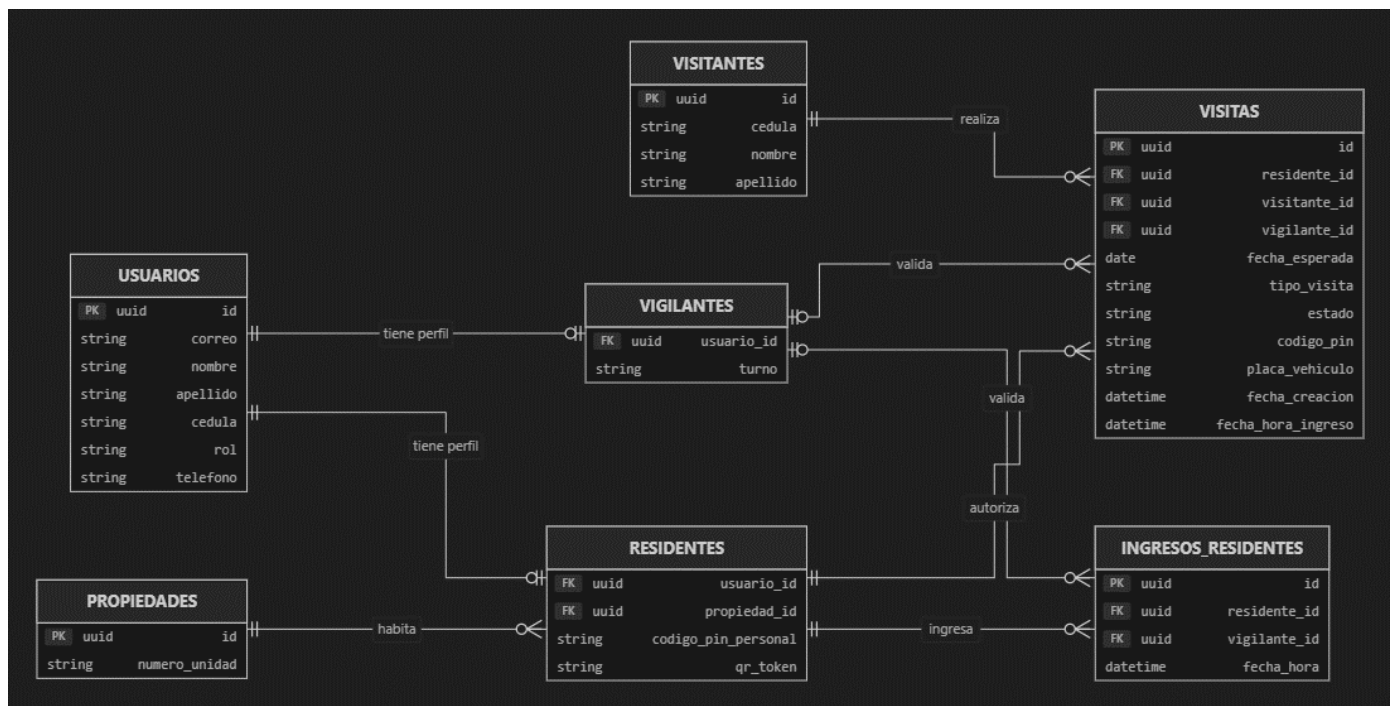
Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	Next.js + Tailwind CSS	Interfaz responsiva
Lógica de negocio	Server Actions	Validaciones y operaciones
Datos	Supabase PostgreSQL	Persistencia y autenticación
Servicios	Gemini API + n8n	IA y notificaciones
Infraestructura	Vercel + GitHub	Despliegue y versionado



9. Arquitectura de la Base de Datos

La base de datos utiliza PostgreSQL mediante Supabase y separa la información común de usuarios, perfiles, propiedades, visitantes, visitas e ingresos de residentes.

9.1 Diagrama Entidad-Relación



9.2 Entidades principales

Entidad	Propósito
Propiedades	Unidades físicas del condominio.
Usuarios	Datos comunes y autenticación de los usuarios.
Residentes	Perfil del residente, propiedad y código permanente.
Vigilantes	Perfil del personal de portería y turno.
Visitantes	Datos de visitantes externos.
Visitas	Pases temporales, estados, tipo, vehículo e ingreso.
Ingresos residentes	Trazabilidad de accesos mediante QR/PIN personal.



9.3 Diccionario de Datos

El diccionario de datos describe las tablas, campos, tipos y restricciones principales definidos en el esquema PostgreSQL de Supabase.

Tabla propiedades

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
<code>id</code>	UUID	PK, valor por defecto <code>gen_random_uuid()</code>	Identificador único de la propiedad.
<code>numero_unidad</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Número o identificación de la unidad residencial.

Tabla usuarios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
<code>id</code>	UUID	PK, FK a auth.users , ON DELETE CASCADE	Identificador del usuario autenticado.
<code>correo</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Correo utilizado para iniciar sesión y recibir notificaciones.
<code>nombre</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del usuario.
<code>apellido</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido del usuario.
<code>cedula</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Documento de identificación.
<code>rol</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Rol del usuario: administrativo , vigilante o residente .
<code>telefono</code>	VARCHAR(20)	Opcional	Número telefónico del usuario.



Tabla residente

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
usuario_id	UUID	PK, FK a usuarios , ON DELETE CASCADE	Usuario asociado al perfil de residente.
propiedad_id	UUID	NOT NULL, FK a propiedades , ON DELETE RESTRICT	Unidad habitada por el residente.
codigo_pin_personal	VARCHAR(10)	UNIQUE, opcional	PIN permanente del residente.
qr_token	VARCHAR(255)	UNIQUE, opcional	Token utilizado para generar el QR personal.

Tabla vigilante

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
usuario_id	UUID	PK, FK a usuarios , ON DELETE CASCADE	Usuario asociado al perfil del vigilante.
turno	VARCHAR(50)	NOT NULL	Turno asignado al vigilante.

Tabla visitantes

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, valor por defecto gen_random_uuid()	Identificador único del visitante.
cedula	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Documento de identificación del visitante.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del visitante.
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido del visitante.



Tabla visitas

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, valor por defecto gen_random_uuid()	Identificador único del pase.
residente_id	UUID	NOT NULL, FK a residentes , ON DELETE RESTRICT	Residente que autoriza la visita.
visitante_id	UUID	NOT NULL, FK a visitantes , ON DELETE RESTRICT	Visitante asociado al pase.
vigilante_id	UUID	FK a vigilantes , ON DELETE SET NULL	Vigilante que valida el ingreso. Puede ser nulo antes de la validación.
fecha_esperada	DATE	NOT NULL	Fecha prevista para la visita.
tipo_visita	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Tipo de visita: social , delivery , mantenimiento o transporte .
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT pendiente , CHECK	Estado: pendiente , ingresado , cancelado o expirado .
codigo_pin	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	PIN del pase temporal.
placa_vehiculo	VARCHAR(20)	Opcional	Placa del vehículo asociado a la visita.
fecha_creacion	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de creación del pase.
fecha_hora_ingreso	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Opcional	Fecha y hora real de confirmación del ingreso.



Tabla ingresos_residentes

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, valor por defecto gen_random_uuid()	Identificador único del ingreso.
residente_id	UUID	NOT NULL, FK a residentes , ON DELETE RESTRICT	Residente que ingresa al condominio.
vigilante_id	UUID	FK a vigilantes , ON DELETE SET NULL	Vigilante que valida el ingreso.
fecha_hora	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Fecha y hora del ingreso del residente.

Índices definidos

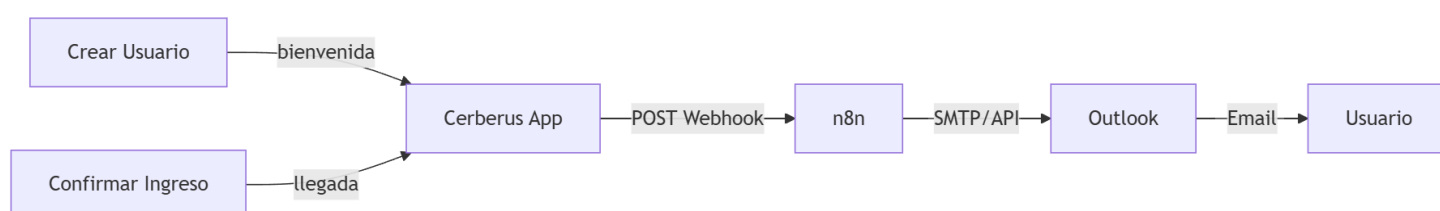
Para facilitar las consultas de visitas e historiales se definieron índices sobre **residente_id**, **estado**, **fecha_esperada**, **codigo_pin** y **fecha_hora**.



10. Automatizaciones N8N

N8N recibe datos mediante webhooks enviados desde la aplicación y ejecuta workflows para enviar correos electrónicos de bienvenida a nuevos usuarios y notificaciones de llegada a los residentes cuando sus visitantes ingresan al condominio desde el correo **soporte.cerberus@outlook.com**

10.1 Arquitectura de las automatizaciones



10.2 Eventos

Evento	Datos enviados
Bienvenida	email, nombre, apellido y contraseña
Llegada	email del residente, nombre, visitante, propiedad y tipo de visita.

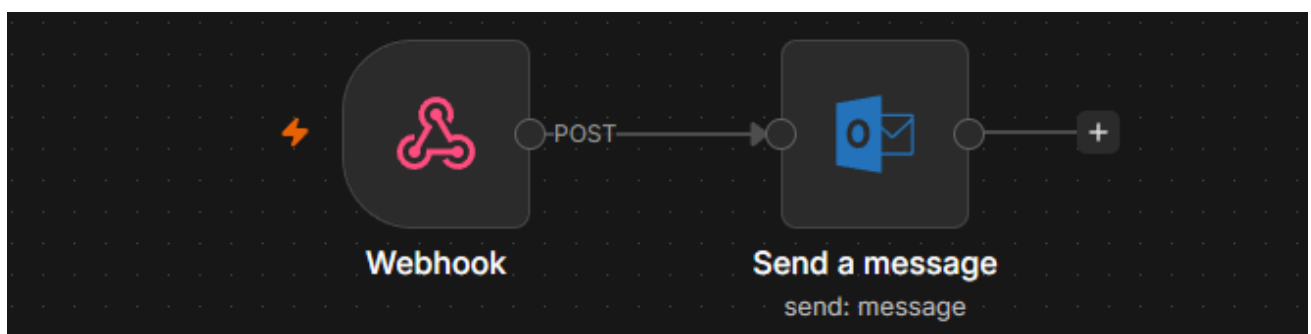


10.3 Workflows – Flujo de Automatizacion

Flujo 1: Email de bienvenida

Este flujo permite enviar una notificación al residente con sus credenciales de acceso al sistema al ser nuevo en el condominio y suministra sus datos al personal administrativo para ser registrado

Webhook POST → extracción de datos → envío de correo al residente



Contenido del Correo de Bienvenida:

Asunto: ¡Bienvenido a Cerberus!

Hola [nombre] [apellido],

Tu cuenta ha sido creada exitosamente.

Correo: [email]

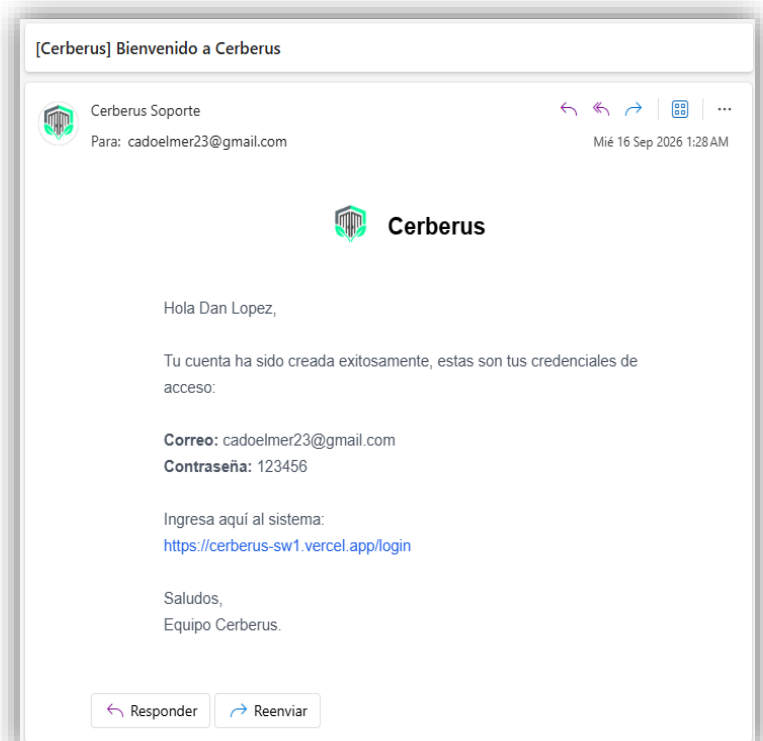
Contraseña: [contraseña]

Ingresa aquí:

<https://cerberus.vercel.app/login>

Saludos,

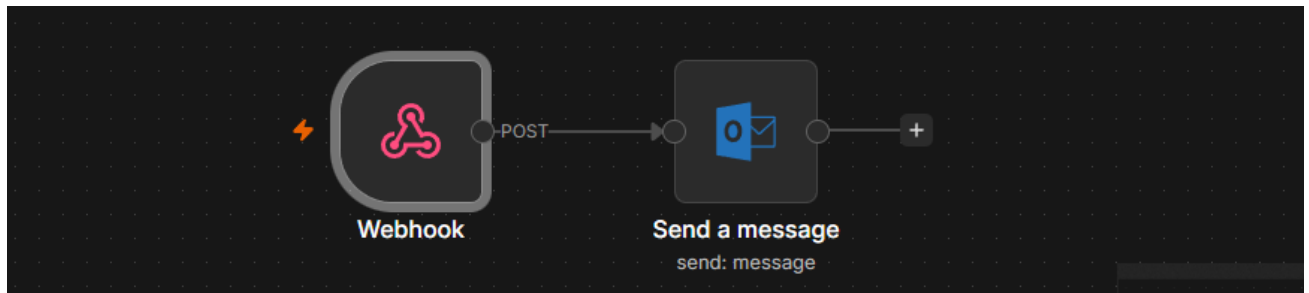
Equipo Cerberus.



Flujo 2: Email de llegada

Este Flujo Permite enviar una notificación al residente cuando un visitante ha llegado y ha sido validado en por el vigilante

Webhook POST → extracción de datos → envío de correo al residente



Contenido del Correo:

Asunto: Tu visitante ha llegado

Hola [nombre_residente],

Tu visitante ha llegado al condominio:

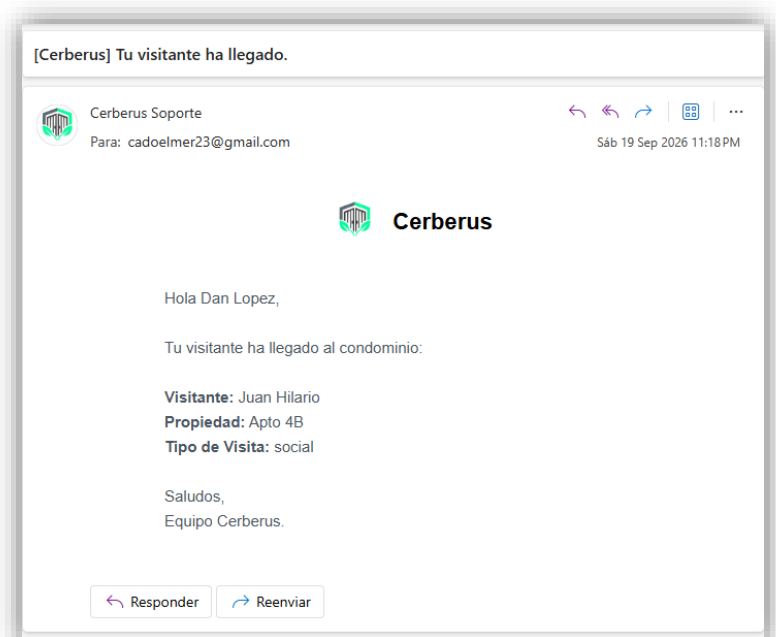
Visitante: [nombre_visitante]

Propiedad: [propiedad]

Tipo: [tipo_visita]

Saludos,

Equipo Cerberus.



La aplicación envía los datos mediante una solicitud POST en formato JSON a la URL configurada en las variables de entorno **N8N_WEBHOOK_URL** y **N8N_WEBHOOK_URL_LLEGADA**.



11. Link del Repositorio y Despliegue en Vercel

Enlace a proyecto en Github: <https://github.com/danedsant/cerberus-sw1>

Despliegue en Vercel: <https://cerberus-sw1.vercel.app/>

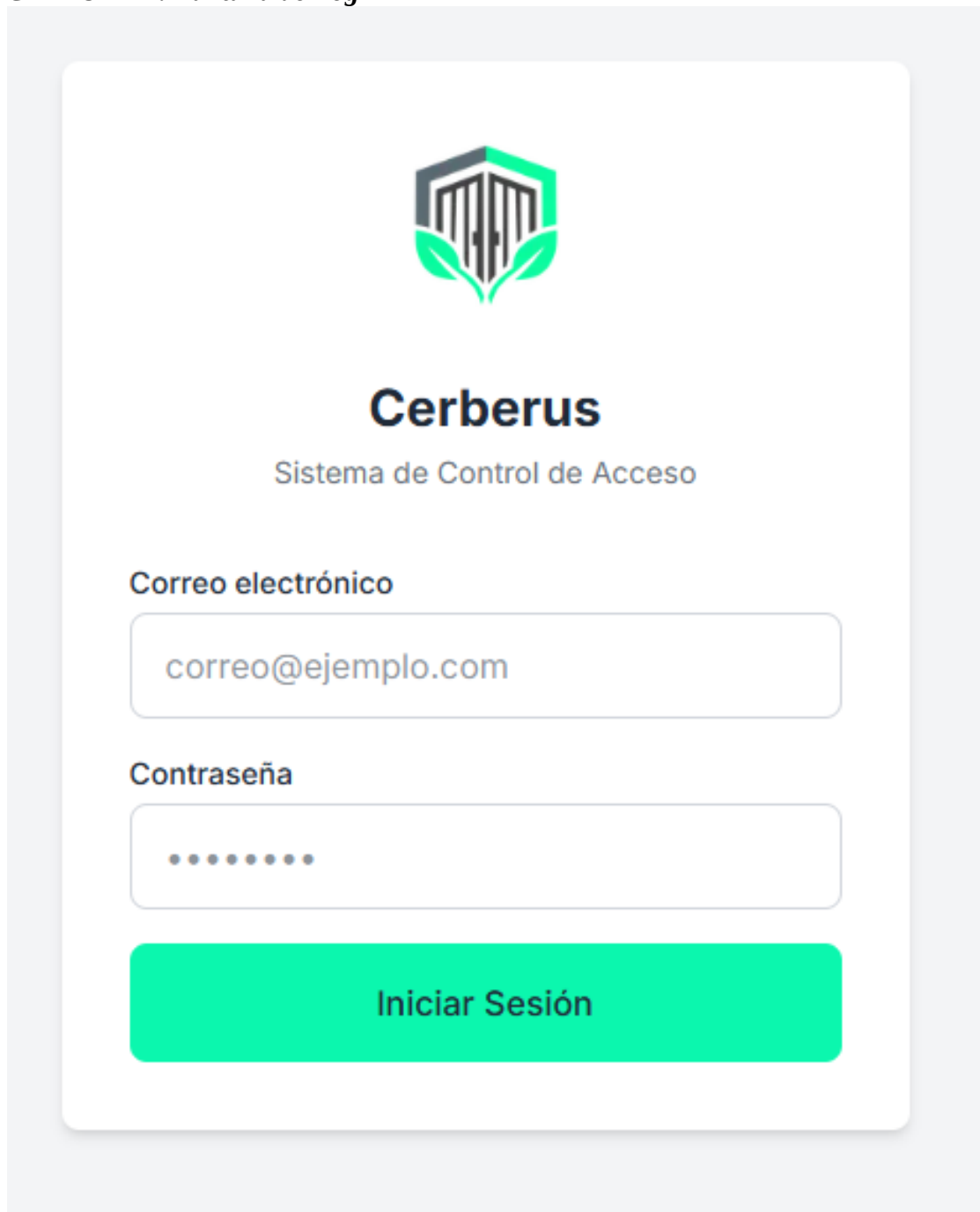
Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Versión	Propósito
Frontend	Next.js	16+	Framework web con App Router
UI Library	React	19+	Componentes de interfaz
Language	TypeScript	5+	Tipado estático
Estilos	Tailwind CSS	4+	Framework CSS utility-first
Iconografía	Lucide React	1.41+	Íconos para navegación y estados de la interfaz
Animación	Framer Motion	-	Transiciones visuales y estados intermedios al iniciar sesión
Backend & DB	Supabase (PostgreSQL)	15+	Auth + Database + API (BaaS)
Supabase Client	@supabase/supabase-js	2.115+	Cliente del backend para autenticación y consultas
Supabase SSR	@supabase/ssr	0.12+	Manejo seguro de sesiones y middleware en Next.js
QR & Generation	qrcode	1.5+	Generación de QR para residentes y visitantes
QR Scanner	html5-qrcode	2.3+	Escaneo de código QR con cámara
Automatización	n8n	-	Webhooks para notificaciones
IA	Gemini API	-	Resúmenes diarios de actividad
Deploy	Vercel	-	Hosting y despliegue continuo
Versionado	Git / GitHub	-	Control de versiones



12. Capturas de las Pantallas de la Aplicación

CAPTURA 1: Pantalla de Login



The image shows a login screen for an application named 'Cerberus'. At the top, there is a logo consisting of a green shield with a black building facade inside, flanked by two green leaves. Below the logo, the word 'Cerberus' is written in a large, bold, black font, followed by 'Sistema de Control de Acceso' in a smaller, gray font. The login form consists of two input fields: 'Correo electrónico' (Email) and 'Contraseña' (Password). The email field contains the text 'correo@ejemplo.com'. The password field is masked with eight dots. Below the password field is a large, rounded rectangular button with a green gradient and the text 'Iniciar Sesión' (Login) in black.

Cerberus
Sistema de Control de Acceso

Correo electrónico

correo@ejemplo.com

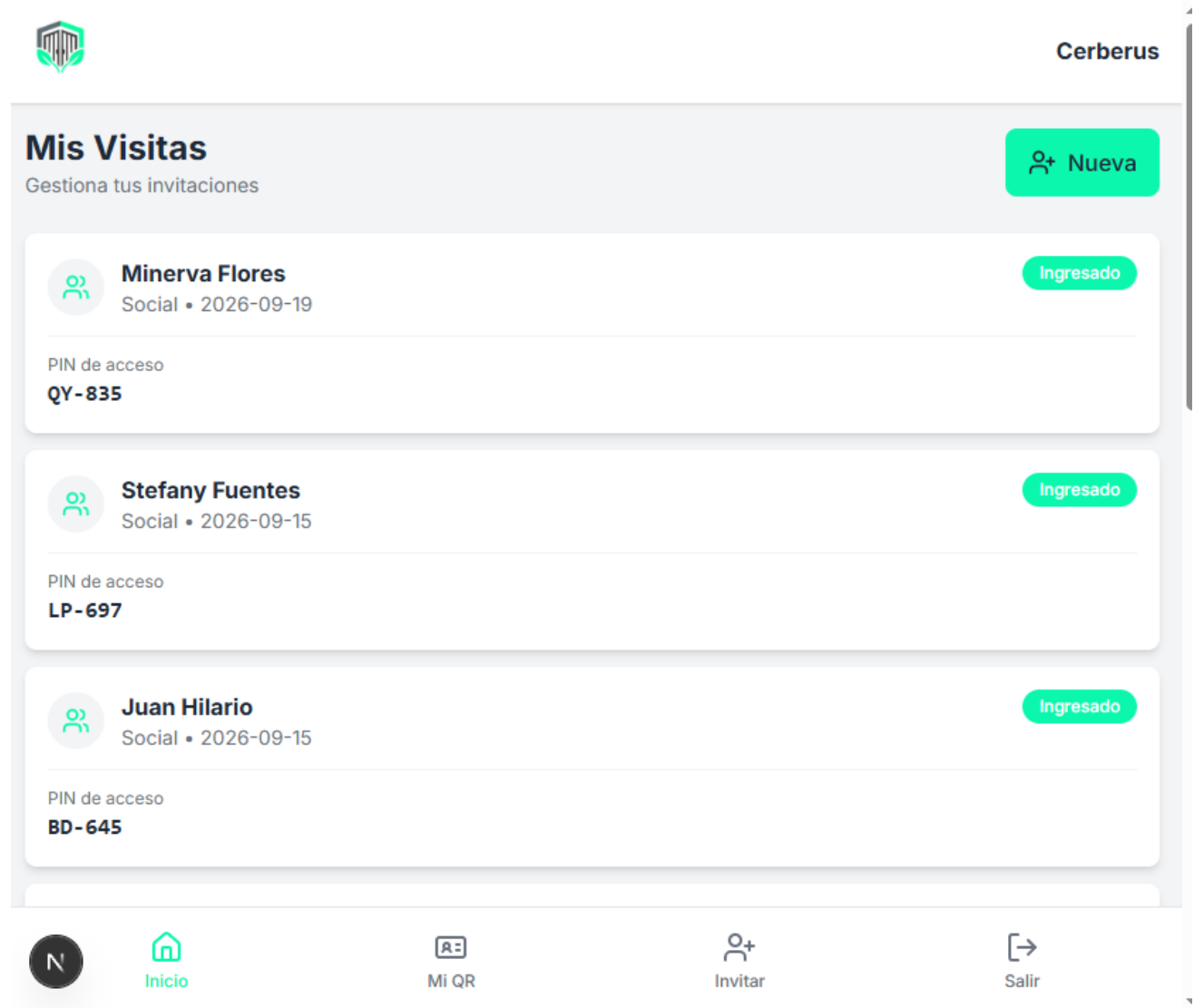
Contraseña

.....

Iniciar Sesión



CAPTURA 2: Dashboard de Residente



CAPTURA 3: Formulario Nueva Visita

Cerberus

 **Nueva Visita**

Datos del Visitante

Nombre

Juan

Apellido

Pérez

Cédula

V-12345678

Detalles de la Visita

Tipo de Visita

Social

Fecha Esperada



Inicio



Mi QR



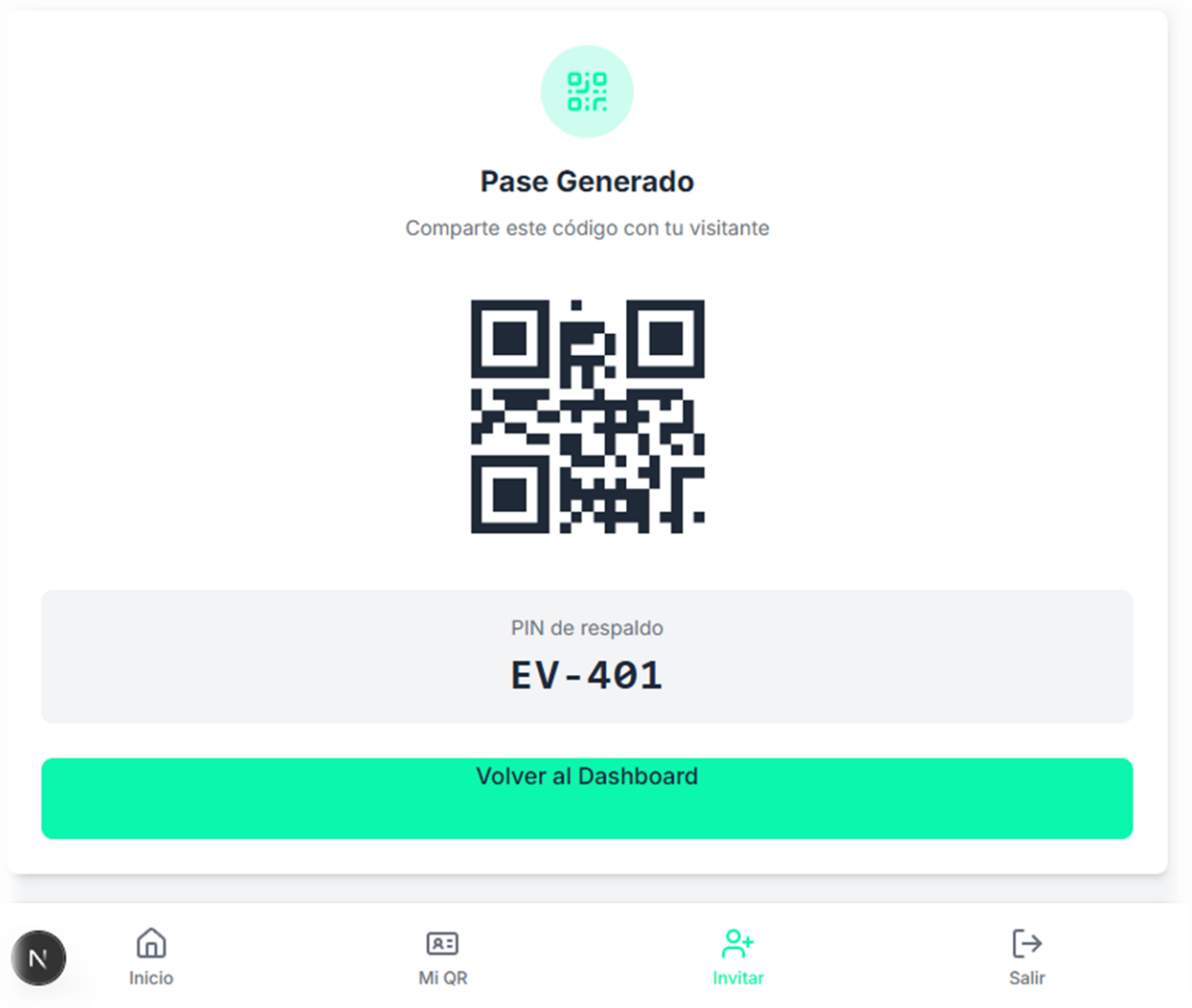
Invitar



Salir



CAPTURA 4: Pase QR/PIN



CAPTURA 5: Mi QR Personal



Cerberus



Mi QR

Código de acceso personal permanente

Dan Lopez

Residente • Apto 4B



Tu PIN personal

HJ - 577

Muestra este código al guardia al ingresar al condominio



Inicio



Mi QR



Invitar



Salir



CAPTURA 6: Dashboard de Vigilante

Cerberus

Portería

Bienvenido, Siponcio Vilarte

Tipo de ingreso

 Visitante

 Residente

**1**
Visitas pendientes hoy

**Escanear**
Cámara QR

**Ingresar**
PIN Manual

Últimos ingresos

Minerva Flores

15:21

**Inicio**

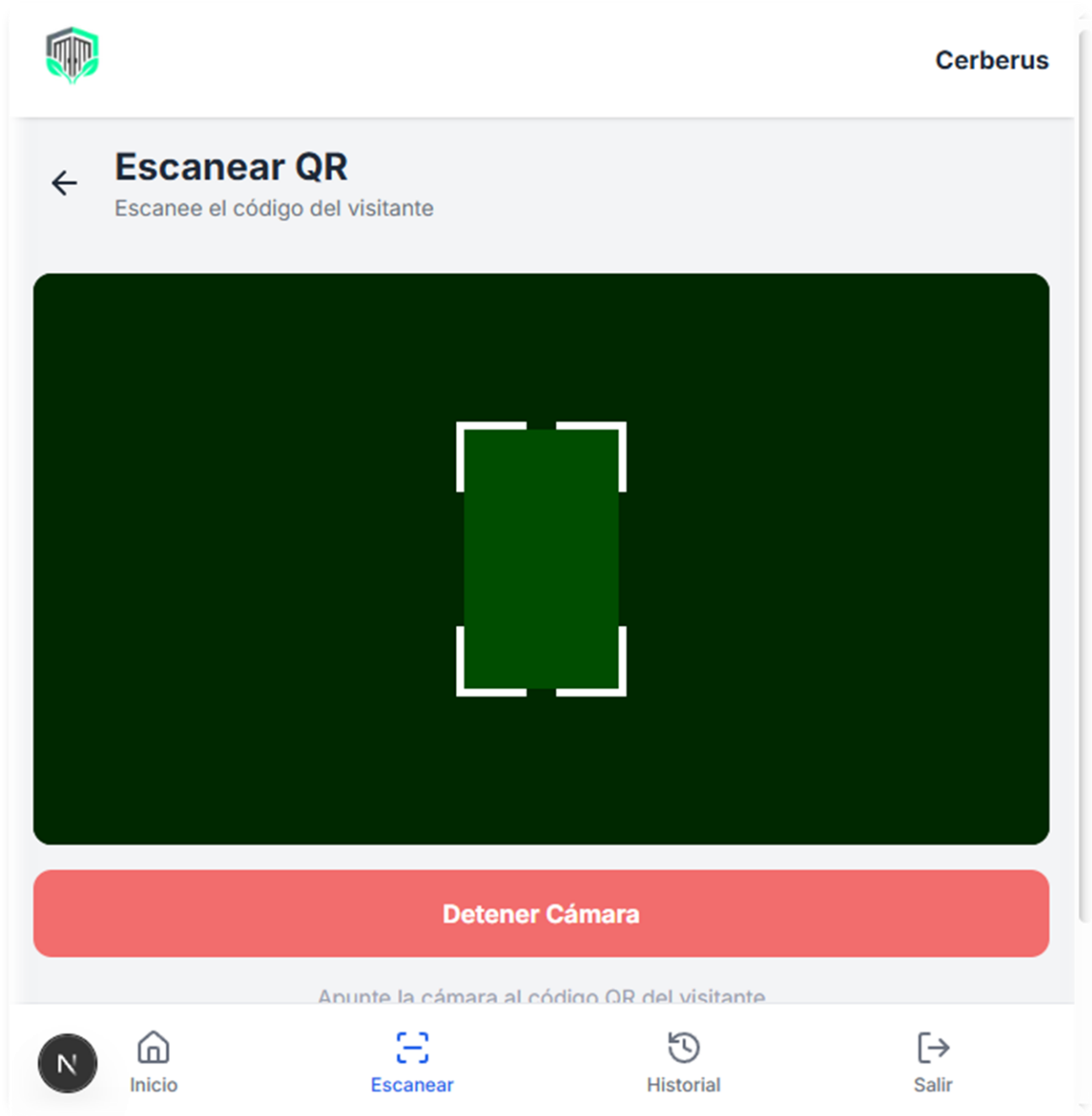
**Escanear**

**Historial**

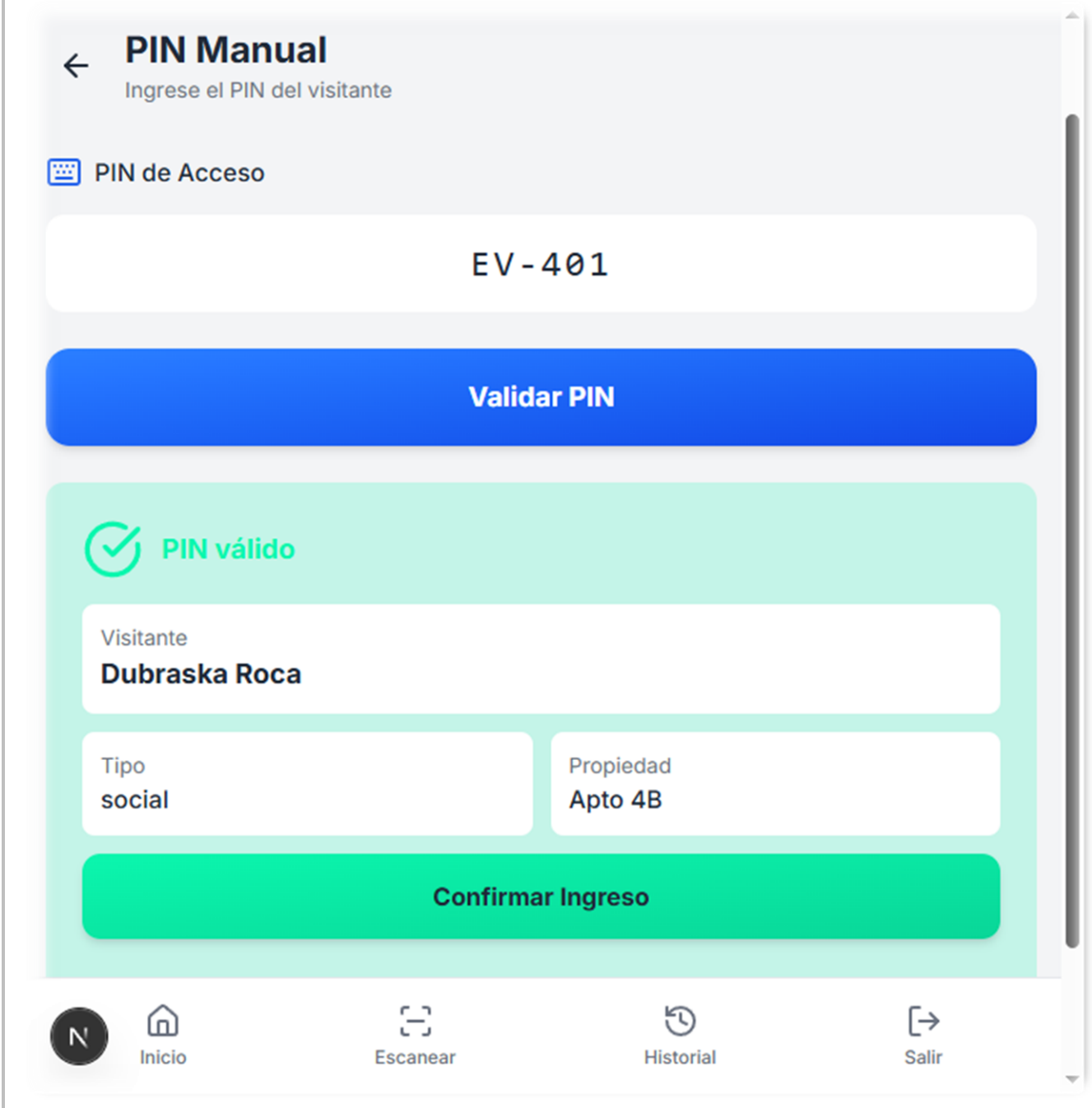
**Salir**



CAPTURA 7: Escáner QR



CAPTURA 8: Validación PIN



PIN Manual
Ingrese el PIN del visitante

 PIN de Acceso

EV - 401

Validar PIN

 **PIN válido**

Visitante
Dubraska Roca

Tipo social
social

Propiedad
Apto 4B

Confirmar Ingreso

 Inicio

 Escanear

 Historial

 Salir



CAPTURA 9: Dashboard Administrativo

Cerberus

Panel de Administración

Gestiona usuarios, propiedades y accesos

**4**
Usuarios

**9**
Propiedades

**1**
Visitas Pendientes de Hoy

**Resumen del Día con Gemini**

Generar

Haz clic en "Generar" para ver el resumen de actividad de hoy

**Registrar Usuario**
Crear nuevo residente o vigilante

**Gestionar Usuarios**
Ver, editar o eliminar usuarios

**Gestionar Propiedades**
Administrar unidades del condominio

**Inicio**

Usuarios

Propiedades

Historial

Salir



CAPTURA 10: Gestión de Usuarios

Cerberus

Usuarios

Gestiona los usuarios del sistema

Nuevo

Administrador Principal
admin@cerberus.com
Cédula: V-00.000.000
Administrativo

Andrea Lopez
residente@cerberus.com
Cédula: V-11.456.798
Teléfono: 0422-6331212
Residente • Apto 2A

Dan Lopez
cadoelmer23@gmail.com
Cédula: V-12.345.678
Teléfono: 0412-1112222
Residente • Apto 4B

Siponcio Vilarte
vigilante1@cerberus.com
Cédula: V-20.050.001
Teléfono: 0412-123456
Vigilante • Turno: Diurno

Inicio

Usuarios

Propiedades

Historial

Salir



CAPTURA 11: Gestión de Propiedades

Cerberus

Propiedades

Administrar unidades del condominio

+ Nueva

Apto 1A
Disponible



Apto 1B
Disponible



Apto 2A
Ocupado • Andrea Lopez



Apto 2B
Disponible



Apto 3A
Disponible



Apto 3B
Disponible



Apto 4A
Disponible



Inicio

Usuarios

Propiedades

Historial

Salir



CAPTURA 12: Historial de Accesos

Cerberus

Historial

Registro de accesos al condominio



Filtros

Fecha Inicio

mm/dd/yyyy

Fecha Fin

mm/dd/yyyy

Tipo de Visita

Todos

Aplicar

Limpiar

**Minerva Flores**

Visitante

Social • Apto 4B

Fecha/Hora

19/09/2026, 15:21

Método

PIN

Vigilante

Siponcio Vilarte

**Dan Lopez**

Residente

Residente • Apto 4B

Fecha/Hora

16/09/2026, 11:49

Método

QR Personal

Vigilante

Siponcio Vilarte



Inicio



Usuarios



Propiedades



Historial



Salir



CAPTURA 13: Resumen IA

Cerberus

Panel de Administración

Gestiona usuarios, propiedades y accesos

**4**
Usuarios

**9**
Propiedades

**1**
Visitas Pendientes de Hoy

**Resumen del Día con Gemini**

🔄 Generar

 Resumen del 20 de septiembre de 2026

- Se registró un total de 1 visita de tipo social destinada al Apto 4B.
- Actualmente hay 1 visita pendiente de ingreso y 0 visitas ingresadas.
- La actividad de residentes se mantuvo en 0 ingresos registrados.
- No se registraron suficientes datos para determinar una hora pico de acceso.

Jornada con actividad mínima y sin incidencias reportadas en el sistema.

**Registrar Usuario**
Crear nuevo residente o vigilante

**Inicio**

**Usuarios**

**Propiedades**

**Historial**

**Salir**

